MERLIN: An Adaptive LTE Radiative Transfer Model

for Any Mixture

Validation on Eurofer97 in Argon Atmosphere

Aurélien Favre, Arnaud Bultel, Vincent Morel,
Morgan Lesage, Léo Gosse

CORIA, UMR 6614 — Université de Rouen Normandie, France

J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer ***330*** *(2025) 109222*

Seminar Fisika Komputasional
April 3, 2026

JQSRT 330 (2025) 109222 DOI: 10.1016/j.jqsrt.2024.109222 © 2024 The Authors, CC BY 4.0

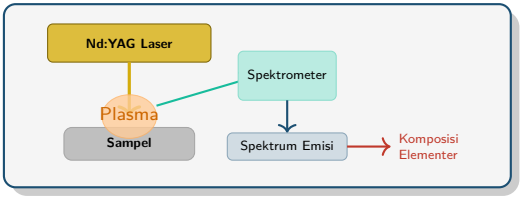
Outline Presentasi

1. Latar Belakang & Motivasi
2. Kerangka Teoritis
3. Pelebaran Garis Spektral
4. Arsitektur Kode MERLIN
5. Validasi Eksperimental
6. Diskusi & Analisis
7. Kesimpulan & Prospek

Latar Belakang: LIBS & Tantangan Kalibrasi

Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

Teknik analisis komposisi elementer multi-fase (gas, cair, padat) melalui analisis emisi atomik plasma yang diinduksi laser.



Dua Pendekatan:

- **Calibrated LIBS** — menggunakan standar referensi; cocok untuk sampel *diketahui*
- **Calibration-Free LIBS (CF-LIBS)** — memodelkan spektrum emisi untuk menentukan komposisi tanpa standar; diperlukan untuk sampel *kompleks/tidak diketahui*

Tantangan

Kode simulasi spektrum yang tervalidasi untuk campuran kompleks **masih sangat langka** dalam literatur.

Motivasi: Mengapa MERLIN Diperlukan?

Kondisi yang diperlukan untuk CF-LIBS:

- Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)
- Di bawah LTE: densitas state tereksitasi *hanya* bergantung pada **nilai lokal suhu** T
- Tekanan $p \in [10^2, 10^5]$ Pa

Persamaan Transfer Radiatif (RTE)

Radiansi dari batas deteksi LOD $\rightarrow$ diperlukan solusi RTE penuh yang memperhitungkan **self-absorption**. Database spektral harus **komplet & akurat**.

Fitur Utama MERLIN

- **M**ulti**E**lemental **R**adiative equi**L**ibr**I**um emissio**N**
- Adaptive: mendukung *semua* campuran elementer
- Query otomatis dari database spektral online (NIST, dll.)
- Modular & teroptimasi $\rightarrow$ ratusan spesies
- **Tanpa** parameter yang disesuaikan (*no adjusted variable*)
- Semua parameter diturunkan dari eksperimen

Tujuan Paper

Mempresentasikan kode MERLIN dan memvalidasinya pada paduan **Eurofer97** dalam

Kerangka Teoritis: Kalkulasi Komposisi LTE

2.1 Local Thermodynamic Equilibrium (LTE)

- LTE $\neq$ kesetimbangan penuh — hanya memerlukan dominasi proses kolisional & gradien lokal rendah
- Distribusi kecepatan: **Maxwell**
- Komposisi stabil pada T, derajat ionisasi, dan disosiasi tertentu

2.1.1 Pembangkitan Otomatis Sistem Persamaan

MERLIN menggunakan *regex/pattern matching* untuk membangkitkan reaksi fiktif secara otomatis:

$$R + M \xrightarrow[k_b]{k_f} P_1 + P_2 + M$$

$$K_{\text{eq}} = \frac{n_{P_1} n_{P_2}}{n_R} = \frac{k_f}{k_b}$$

2.1.2 Ionization Potential Lowering (Griem)

$$\Delta E_{io}\ [\text{eV}] = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0}\sqrt{\frac{(Z+1)\, n_e\ [\text{m}^{-3}]}{\epsilon_0 k_B T\ [\text{K}]}}$$

2.1.3 Kinetika Fiktif

Konstanta kesetimbangan umum:

$$K_{\text{eq}} = \frac{Q_{P_1} Q_{P_2}}{Q_R}\left(\frac{2\pi\mu k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\delta_{r,io}\, E_{io}^c + \delta_{r,di}\, I}{k_B T}\right.$$

Validasi Komposisi

LTE komposisi divalidasi terhadap referensi untuk campuran udara kering (O_2+N_2) dan Ar murni — hasil **konsisten** dengan literatur.

Kerangka Teoritis: Persamaan Transfer Radiatif (RTE)

2.2.1 Penyederhanaan RTE

RTE umum 1D (plasma lemah-difusif, *steady-state*):

$$\frac{dL_\lambda}{dx} = \epsilon_\lambda - \alpha_\lambda L_\lambda$$

Hukum Kirchhoff: $\epsilon_\lambda = \alpha_\lambda L^0_{\lambda,T}$ (Planck)

Model N lapisan — plasma terpotong menjadi N lapisan LTE dengan tebal ℓ_k:

$$L^N_\lambda = L^0_{\lambda,T_N}\left(1 - e^{-\alpha^N_\lambda \ell_N}\right) + \sum_{k=1}^{N-1} L^0_{\lambda,T_k}\left(1 - e^{-\alpha^k_\lambda \ell_k}\right) e^{-\sum_{i=k+1}^{N} \alpha^i_\lambda \ell_i}$$

Komponen Koefisien Emisi

1. **Continuum** (free-bound + free-free):
   - Rekombinasi radiatif (free-bound fb)
   - Bremsstrahlung termal (free-free ff)
   - Interaksi elektron–ion & elektron–atom netral
2. **Bound-Bound** (emisi garis diskret):
   - Statistik Boltzmann untuk level tereksitasi
   - Koef. Einstein A_{ki} dari database NIST

Self-Absorption

Koefisien absorpsi α_λ dihitung dari Kirchhoff. Efek self-absorption **kritis** untuk transisi dengan *lower state* densitas tinggi.

Sumber-Sumber Pelebaran Garis Spektral

Sumber	Deskripsi
Natural	Lorentzian; dari lifetime state tereksitasi; $\sim 10^{-8}$ nm (sangat kecil)
Doppler	Gaussian; dari gerak emitter termal; $\Delta\lambda^{D}_{1/2,G} \propto \sqrt{k_B T/m_k}$
Resonance	Lorentzian; interaksi antar atom identik
vdW	Lorentzian; tumbukan dengan atom netral

Stark Broadening (Dominan di LIP)

Pelebaran oleh medan listrik plasma — **Lorentzian**:

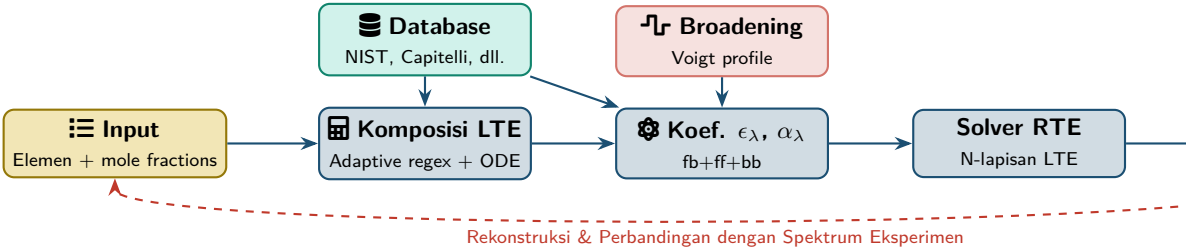
$$\Delta\lambda^{S}_{1/2,L}(n_e, T) = 2\omega_{ki}(T)\frac{n_e}{n_{e,r}}\left[1 + 1.75\,\beta(n_e, T)\right]$$

Korelasi Fantoni et al.:

$$\omega_{ki}(T) = 4.877\times10^{-4} + 1.638\times10^{-8}T - 1.847\times10^{-13}T^2$$

Profil Voigt

Arsitektur Kode MERLIN



Database

NIST ASD (partisi fungsi, A_{ki}); Capitelli et al. (poliatomik)

Fisika

Free-bound, free-free, bound-bound; self-absorption; IPL Griem

Kode

Modular; otomatis untuk N spesies besar; *no tuning parameter*

Validasi: Setup Eksperimen — Platform PLEIADES

Platform PLEIADES (CORIA Laboratory)

Komponen	Parameter	Nilai
Nd:YAG (QUANTEL Briant B)	λ_L	1064 nm
	E_L	45 mJ
	τ_L	6.0 ns
	Rep. rate	10 Hz
Lensa L0	f_0	100 mm
Spectrometer (SCT-320)	f_s	320 mm
	Grating	600 & 3600 g mm^{-1}
Camera PI-MAX 4	Pixel	13×13 μm^2

Fluence puncak: (160 ± 50) J cm^{-2} $\rightarrow$ flux $(2.5 \pm 0.7) \times 10^{14}$ W m^{-2}

Sampel: Eurofer97 (EF97)

Paduan baja khusus ($\sim 9\%$ Cr) untuk reaktor fusi. Komposisi referensi dari **XRF**.

Elemen	x_{XRF}	Elemen
Fe	dominan	W, V, Ta
Cr	$\sim 9\%$	Mn, C, N

Kondisi LTE

Eksperimen dirancang untuk memenuhi kondisi LTE: gradien rendah & proses kolisional mendominasi. Verifikasi dengan metode Boltzmann plot.

Validasi: Parameter Plasma & Verifikasi LTE

Penentuan Parameter Plasma

- **Suhu** T dari Boltzmann plot menggunakan garis Fe I / Cr I
- **Densitas elektron** n_e dari pelebaran Stark garis Ar I (garis optically thin)
- **Komposisi** dari mole fractions + database LTE

Kriteria McWhirter (verifikasi LTE):

$$n_e \geq 1.6 \times 10^{12}\ T^{1/2}\ (\Delta E)^3\ [\text{cm}^{-3}]$$

dengan ΔE perbedaan energi level yang relevan [eV].

Kondisi Termodinamika Eksperimen

- $T \approx (12\,000 - 14\,000)$ K
- $n_e \approx (10^{23} - 10^{24})$ m^{-3}
- $p \approx 4 \times 10^5$ Pa (argon atmosfer)
- Delay: beberapa μs setelah pulse laser

Fungsi Aparatus

Dikarakterisasi dengan lampu Hg tekanan rendah. Garis Hg I 275.28 nm $\rightarrow$ Lorentzian murni. $\Delta\lambda^A_{1/2,L}$ diukur vs. aperture slit.

Validasi: Rekonstruksi Spektrum — Hasil Utama

Rekonstruksi tanpa parameter bebas:

- Semua parameter (T, n_e, komposisi) diturunkan dari eksperimen
- Perbandingan MERLIN vs. spektrum eksperimen Eurofer97 di berbagai rentang λ

Rentang Spektral yang Divalidasi

- UV: 270–330 nm — garis Fe, Cr, W
- Visible: 400–700 nm — garis Ar, Fe, Cr
- Self-absorption Fe/Cr dimodelkan

Kriteria Keberhasilan Validasi

1. Posisi puncak garis tepat
2. FWHM cocok (broadening benar)
3. Intensitas relatif konsisten
4. Self-absorption direproduksi

Komposisi LIBS vs. XRF

Mole fractions dari CF-LIBS dibandingkan dengan referensi XRF. Elemen < 500 ppm diabaikan. Akurasi: umumnya $< 15\%$ relatif.

Diskusi: Kelebihan, Batasan & Perbandingan

Kelebihan MERLIN

- **Adaptif total**: satu kode untuk semua campuran
- Query otomatis dari database online
- Memperhitungkan *self-absorption* secara penuh
- Tidak memerlukan standar kalibrasi apapun
- Modular: mudah ditambah spesies baru
- Kontribusi kontinuum (fb+ff) tidak diabaikan

Batasan & Asumsi

- LTE harus terpenuhi — tidak valid di awal pulse
- Nilai Gaunt factor (ξ^{fb}, σ_{ea}) diasumsikan dari Ar (hydrogenlike)
- Koreksi Stark terbatas untuk elemen nomor atom rendah
- IPL menggunakan model Griem (bukan Stewart-Pyatt)
- 1D plasma — tidak memodelkan gradien 3D penuh

Perbandingan dengan kode sejenis: Kode MERLIN unggul dalam hal fleksibilitas campuran dan tidak memerlukan parameter empiris yang disesuaikan, dibandingkan kode yang terfokus pada molekul spesifik [5,6].

Kesimpulan

Ringkasan Kontribusi Utama

1. **MERLIN dikembangkan**: kode transfer radiatif LTE adaptif untuk *semua* campuran elementer, kompatibel dengan CF-LIBS
2. **Self-absorption dimodelkan** secara penuh melalui penyelesaian RTE berbasis N-lapisan LTE
3. **Database online terintegrasi** (NIST, Capitelli) secara otomatis — tidak perlu input manual
4. **Validasi berhasil** pada Eurofer97 dalam atmosfer Ar: rekonstruksi spektrum UV–Visible akurat **tanpa parameter yang disesuaikan**
5. **Komposisi LIBS** dari Eurofer97 konsisten dengan referensi XRF

Prospek

Ekstensi ke campuran lebih kompleks; validasi multi-spesies berkomponen tinggi; integrasi gradient 2D/3D plasma

Relevansi

Aplikasi: karakterisasi paduan fusi, analisis material in-situ, diagnostik plasma industri

Referensi Kunci

- A. Favre et al., *MERLIN, an adaptative LTE radiative transfer model for any mixture: Validation on Eurofer97 in argon atmosphere*, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer **330**, 109222 (2025).
- H. Griem, *Spectral Line Broadening by Plasmas*, Academic Press (1974).
- NIST Atomic Spectra Database, `https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database`.
- M. Capitelli et al., *Fundamental Aspects of Plasma Chemical Physics*, Springer (2012).
- R. Fantoni et al., *Stark broadening correlations for plasma diagnostics*, Spectrochim. Acta Part B (2001).
- R.W.P. McWhirter, in *Plasma Diagnostic Techniques*, Academic Press (1965).

DOI: `10.1016/j.jqsrt.2024.109222` **Open Access:** CC BY 4.0 **Received:** 29 Jul 2024 **Published:** 18 Oct 2024

Terima Kasih

Questions & Discussion

aurelien.favre@coria.fr

http://www.coria.fr

JQSRT 330 (2025) 109222